

D&D VTT — MVP Spec

Sep 23, 2026 · @Someone

Όραμα και όριο MVP

Το MVP είναι έτοιμο όταν ο DM μπορεί να στήσει ένα session από πριν και να το τρέξει σε TV ή projector, χειριζόμενος ο ίδιος τα πάντα.

- **Χρήση:** δια ζώσης παιχνίδι, ένα τραπέζι έως ~8 άτομα, όλοι στο ίδιο Wi-Fi.
- **Κανόνες:** D&D 5e, έκδοση 2014 (SRD 5.1). Στο MVP δεν μπαίνουν κανόνες στον κώδικα.
- **Κίνητρο:** δωρεάν, self-hosted εναλλακτική στα VTT με περιορισμένα δωρεάν πλάνα.
- **Διαφοροποίηση:** sessions ως σειρά από σκηνές που ο DM ετοιμάζει από πριν, με προτοποθετημένα και κρυφά tokens.
- **Εκτός MVP:** συσκευές παικτών, character sheets, remote παιχνίδι, δημιουργία χαρτών.

Αρχιτεκτονική

Web app που τρέχει τοπικά: ένας Node server στο PC του DM, και όλοι οι άλλοι συνδέονται από browser στο LAN.

```
flowchart LR
    DM["DM laptop<br/>DM view"] -->|REST + WS| S["Node server<br/>στο PC του DM"]
    TV["TV / projector<br/>player view"] -->|WS| S
    S --> DB["SQLite"]
    S --> F["Φάκελος εικόνων"]
```

Ο DM χρησιμοποιεί REST για την προετοιμασία και WebSocket για το live. Η TV συνδέεται μόνο στο live.

Κομμάτι	Επιλογή	Γιατί
Frontend	React + react-konva (ή PixiJS)	Canvas με drag, zoom, layers

Κομμάτι	Επιλογή	Γιατί
Server	Node, ένα process	Σερβίρει το React build και τα WebSockets, ελαφρύ, εύκολο πακετάρισμα
Real-time	Socket.io (rooms: dm, players)	Rooms και επανασύνδεση έτοιμα
Αποθήκευση	SQLite + φάκελος εικόνων	Backup = αντιγραφή φακέλου, χωρίς βάση να στήσεις
Επεξεργασία εικόνων	sharp	Resize και thumbnails στο ανέβασμα

- **Σύνδεση:** ο server βρίσκει την τοπική IP και δείχνει QR code. Στα Windows το firewall ζητά άδεια την πρώτη φορά.
- **Πρόσβαση:** χωρίς λογαριασμούς. PIN για το DM view.
- **Επανασύνδεση:** αυτόματη, γιατί οι συσκευές κοιμούνται και χάνουν το WebSocket.
- **Αργότερα:** πακετάρισμα σε Tauri ή Electron χωρίς αλλαγή αρχιτεκτονικής.

Μοντέλο συγχρονισμού

Ο server είναι η μόνη πηγή αλήθειας: οι clients στέλνουν εντολές, ο server ελέγχει, εφαρμόζει, αποθηκεύει και στέλνει events.

1. **REST για προετοιμασία, WebSocket για live.** Βιβλιοθήκη, campaigns, sessions και στήσιμο σκηνών είναι REST CRUD. Το WebSocket αφορά μόνο την ενεργή σκηνή.
2. **Ενεργή σκηνή ≠ σκηνή που επεξεργάζεται ο DM.** Ο DM ετοιμάζει την επόμενη σκηνή ενώ οι παίκτες βλέπουν την τρέχουσα. Αλλαγές σε μη ενεργές σκηνές δεν στέλνονται πουθενά.
3. **Εντολές:** `token.move`, `token.add`, `token.setVisibility`, `scene.activate`. Συγκρούσεις: last-write-wins.
4. **Προβολή ανά ρόλο.** Ο DM παίρνει τα πάντα, οι παίκτες μόνο τα ορατά. Το φιλτράρισμα γίνεται στον server, όχι στο UI.
5. **Ορατότητα = προσθήκη ή αφαίρεση για τους παίκτες.** Αποκάλυψη στέλνει `token.added`, απόκρυψη `token.removed`. Ο player client δεν ξέρει ότι υπάρχουν κρυφά tokens.

6. **Snapshot στη σύνδεση, events μετά.** Κάθε event έχει αύξοντα αριθμό έκδοσης. Κενό στην αρίθμηση σημαίνει νέο snapshot.
7. **Drag:** τοπική κίνηση αμέσως, εντολή μόνο στο drop. Ζωντανή προεπισκόπηση με throttle αργότερα.

```
sequenceDiagram
    participant D as DM
    participant S as Server
    participant P as Players
    D->>S: token.setVisibility(dragon, visible)
    S->>S: έλεγχος ρόλου, αποθήκευση, version+1
    S-->>D: token.updated
    S-->>P: token.added (dragon)
```

Η αποκάλυψη ενός κρυφού token φτάνει στους παίκτες ως νέο token.

Κάμερες. DM view και player view έχουν ανεξάρτητες κάμερες (zoom και pan). Το player view ξεκινά με «fit στον χάρτη». Επειδή η TV συνήθως δεν έχει χειρισμό, ο DM ρυθμίζει την κάμερα των παικτών από το DM view (π.χ. πλαίσιο που δείχνει τι βλέπει η TV), χωρίς να αλλάζει τη δική του.

Undo. Ο server κρατά ιστορικό αντίστροφων εντολών του DM για την ενεργή σκηνή: κίνηση, προσθήκη, διαγραφή, ορατότητα. Το Ctrl+Z στέλνει την αντίστροφη εντολή ως κανονική εντολή, οπότε ο συγχρονισμός δεν αλλάζει.

Data model

Οκτώ οντότητες στο MVP, όλες σε SQLite με UUID ως id (εκτός του Image).

Οντότητα	Βασικά πεδία	Σημειώσεις
Image	id = sha256, mime, width, height, variants, grid preset	Διπλότυπα αναγνωρίζονται από το hash
Asset	name, category, image_id, size, default_hidden, notes	Κοινή βιβλιοθήκη για όλα τα campaigns
AssetTag	asset_id, tag	Ελεύθερα tags για φίλτρα και αναζήτηση
Campaign	name, description, rules_version	rules_version = 5e-2014

Οντότητα	Βασικά πεδία	Σημειώσεις
Session	campaign_id, title, order, date	
Scene	session_id, name, order, map_image_id, grid (type = square, size, offset x/y, visible, feet ανά τετράγωνο)	
Token	scene_id, asset_id, label, x, y, hidden, z_order, character_id	character_id κενό στο MVP
Settings	live_scene_id	Ένα παιχνίδι ανά server

flowchart TD

```

C[Campaign] --> SE[Session]
SE --> SC[Scene]
SC --> T[Token]
A[Asset] --> T
I[Image] --> A
I --> SC

```

Αποφάσεις

- **Θέση token σε μονάδες grid** (δεκαδικοί), όχι pixels. Αλλαγή calibration ή μεγέθους εικόνας δεν μετακινεί τα tokens.
- **UUID** αντί για auto-increment, ώστε το import από άλλο PC να μην έχει συγκρούσεις.
- **Διαγραφές:** session και scene κάνουν cascade. Asset σε χρήση: restrict, με μήνυμα για το πού χρησιμοποιείται.
- **Προετοιμασία Φάσης 2:** το `character_id` στο Token επιτρέπει σύνδεση με χαρακτήρες χωρίς επίπονο migration. Ομοίως, το `grid.type` (μόνο square στο MVP) ανοίγει τον δρόμο για hex grids.
- **Duplicate scene:** αντιγραφή scene και tokens, σχεδόν δωρεάν.

Βιβλιοθήκη assets

Κοινή βιβλιοθήκη για όλα τα campaigns: το asset είναι το «καλούπι», το token ένα στιγμιότυπο πάνω σε σκηνή.

- **Asset:** όνομα, εικόνα, κατηγορία (pc / npc / monster / object), μέγεθος, tags. Αλλαγή εικόνας ενημερώνει όλα τα tokens του.

- **Token:** κρατά μόνο τα δικά του: θέση, ορατότητα, ετικέτα, αργότερα HP.
- **Μέγεθος από τους κανόνες:** Tiny = $\frac{1}{2}$, Small και Medium = 1, Large = 2×2 , Huge = 3×3 , Gargantuan = 4×4 τετράγωνα.
- **Αυτόματη αρίθμηση:** 4 goblins γίνονται «Goblin 1-4».
- **Ορατότητα ανά κατηγορία:** τα τέρατα μπαίνουν κρυφά από προεπιλογή, οι παίκτες ορατοί.
- **Ροή προσθήκης:** κουμπί → picker με αναζήτηση και φίλτρο → κλικ στον χάρτη. Drag από sidebar αργότερα.
- **Διαγραφή asset σε χρήση:** απαγορεύεται, με λίστα των σκηνών που το χρησιμοποιούν.
- **Export/import campaign:** zip με τα assets που χρησιμοποιεί. Στο import, τα υπάρχοντα αναγνωρίζονται από το hash της εικόνας.

Grid calibration

Τρεις μέθοδοι στο MVP, από τη γρηγορότερη στην πιο λεπτομερή, όλες με ζωντανό overlay.

Μέθοδος	Τι δίνει ο DM	Πότε
Γνωστές διαστάσεις	Στήλες × γραμμές (π.χ. 30×20)	Χάρτες με δηλωμένο μέγεθος
Ορθογώνιο πάνω σε $N \times N$ τετράγωνα	Σέρνει πάνω σε π.χ. 3×3 ή 5×5	Χάρτες με ζωγραφισμένο grid
Fine tuning	Μέγεθος και offset x/y, με βελάκια	Πάντα, ως τελευταίο βήμα

- **Δεκαδικό μέγεθος τετραγώνου** (π.χ. 70,4 px). Μισό pixel λάθος επί 40 τετράγωνα = 20 px απόκλιση στην άκρη.
- **Έλεγχος στη μακρινή γωνία:** μεγεθυμένη προβολή της απέναντι γωνίας κατά το calibration.
- **Αποθήκευση σε διαστάσεις της αρχικής εικόνας.** Ο client πολλαπλασιάζει με τον λόγο κλίμακας της έκδοσης προβολής.
- **Overlay κρυφό για τους παίκτες** όταν ο χάρτης έχει ήδη ζωγραφισμένο grid.
- **Preset ανά εικόνα:** ο ίδιος χάρτης σε άλλη σκηνή παίρνει αυτόματα το grid του.

- **Εκτός MVP:** αυτόματη ανίχνευση grid, εξαγωνικά grids, φυσική κλίμακα οθόνης (1 τετράγωνο = 25mm για μινιατούρες).

Χειρισμός εικόνων χαρτών

Ο server φτιάχνει μικρότερες εκδόσεις στο ανέβασμα, γιατί battlemaps 5.000–10.000 px κολλάνε κινητά και browsers των TV.

- **Εκδόσεις:** πρωτότυπο (για calibration), έκδοση προβολής, thumbnail για τη βιβλιοθήκη.
- **Αποθήκευση:** αρχεία με όνομα το hash, στον φάκελο εικόνων.
- **Ανοιχτό ερώτημα:** μέγιστη διάσταση της έκδοσης προβολής. Χρειάζεται δοκιμή στη δική σας TV ή projector.

Όρια uploads. Μόνο PNG, JPEG και WebP, με έλεγχο του πραγματικού τύπου αρχείου και όχι της κατάληξης, αφού ο server είναι ανοιχτός σε όλο το Wi-Fi. Μέγιστο μέγεθος ρυθμιζόμενο, με προεπιλογή 50 MB.

Roadmap

Το MVP καλύπτει προετοιμασία και προβολή. Παίκτες και κανόνες έρχονται στη Φάση 2.

MVP

- ☐ Τοπικός Node server με React και WebSockets
- ☐ SQLite και φάκελος εικόνων
- ☐ Σύνδεση στο LAN με QR code
- ☐ PIN για το DM view
- ☐ Αυτόματη επανασύνδεση με snapshot και versioning
- ☐ Campaign → Sessions → Scenes
- ☐ Background εικόνα, zoom και pan
- ☐ Grid calibration με τρεις μεθόδους
- ☐ Κοινή βιβλιοθήκη assets με tags και αναζήτηση
- ☐ Tokens με drag, snap-to-grid, αυτόματη αρίθμηση
- ☐ Κρυφά tokens με φιλτράρισμα στον server
- ☐ Ruler: κανόνας PHB 2014 (κάθε διαγώνιος = 5 ft), με τον προαιρετικό κανόνα DMG (5/10 ft) ως ρύθμιση

- ☐ DM view και player view με ανεξάρτητες κάμερες, ενεργή σκηνή ξεχωριστή από την επεξεργασία
- ☐ Duplicate scene
- ☐ Undo για τον DM στην ενεργή σκηνή
- ☐ Όρια uploads: τύποι αρχείων και μέγιστο μέγεθος

Φάση 2

- ☐ Χαρακτήρες με join link/QR ανά χαρακτήρα
- ☐ Permissions: κάθε παίκτης κινεί μόνο το δικό του token
- ☐ UI για κινητό
- ☐ Initiative tracker
- ☐ HP και conditions στα tokens
- ☐ Fog of war
- ☐ Σημειώσεις DM ανά σκηνή
- ☐ Handouts
- ☐ Character sheet με υπολογισμένα παράγωγα και manual override
- ☐ Data-driven κανόνες σε JSON, εισαγωγή SRD 5.1
- ☐ Export/import campaign σε zip

Φάση 3

- ☐ Καθοδηγούμενο level up από SRD δεδομένα
- ☐ Προσωπική οθόνη ανά παίκτη με κρυφά μηνύματα
- ☐ Πακετάρισμα σε Tauri ή Electron

Ωραίες προσθήκες

- Κανόνες 2024 ως δεύτερο σετ δεδομένων
- Homebrew classes, spells και αντικείμενα
- AI βοηθός για τον DM
- Αυτόματη ανίχνευση grid
- Φυσική κλίμακα οθόνης για μινιατούρες
- Ζωντανή προεπισκόπηση drag

Εκτός scope

- Δημιουργία custom χαρτών
- Remote παιχνίδι

- Πλήρης μηχανή εφέ
- Δυναμικός φωτισμός
- Εξαγωνικά grids

Κανόνες και δεδομένα

Βάση είναι το SRD 5.1 (κανόνες 2014), που διατίθεται με άδεια Creative Commons (CC-BY-4.0). Αφορά τη Φάση 2 και μετά.

- **Πηγές δεδομένων:** 5e-bits (dnd5eapi) και Open5e, έτοιμα σε JSON. Το D&D Beyond δεν έχει δημόσιο API, και το scraping παραβιάζει τους όρους του.
- **Περιορισμοί SRD 5.1:** όλες οι classes και races, αλλά ένα subclass ανά class, ένα background (Acolyte), ένα feat (Grapppler). Τα υπόλοιπα μπαίνουν χειροκίνητα.
- **Επίπεδο αυτοματισμού:** υπολογισμένα παράγωγα (Φάση 2), καθοδηγούμενο level up (Φάση 3). Όχι πλήρης μηχανή εφέ.
- **Αρχή:** ο DM είναι ο rules engine του τραπεζιού. Η εφαρμογή γλιτώνει πράξεις, δεν επιβάλλει κανόνες. Manual override παντού.